Estratégia Concursos

Aula 08

Polícia Federal (Agente de Polícia) Passo Estratégico de Informática - Prof. Thiago Cavalcanti

Autor:

Thiago Rodrigues Cavalcanti

08 de Fevereiro de 2023

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Simulado 2
Questões Comentadas 4

THIAGO CAVALCANTI
PROFESSOR

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

SIMULADO

Vamos começar nosso terceiro simulado. Lembrando que os simulados do curso do Passo Estratégico são direcionados pela análise dos últimos concursos aplicados pela banca, que no nosso caso é o CESPE / CEBRASPE, e servem de treinamento para nosso concurso da **Polícia Federal**. Esse simulado terá como base o assunto das aulas 06 e 07. Nosso objetivo é ajudar a você na fixação do assunto. Espero que goste! Qualquer dúvida estou às ordens! Forte abraço!

HORA DE PRATICAR!

LISTA DE QUESTÕES

1.

O comando chmod no Linux serve para configurar as permissões de uso de arquivos e diretórios. Para configurar o arquivo concurso.txt, atribuindo permissão de escrita e execução para o usuário e apenas leitura para o grupo e outros usuários do sistema, o administrador do sistema utilizou o esse comando com a seguinte sintaxe “sudo chmod 344 concurso.txt”.

2.

Inicialmente, os sistemas operacionais Windows e Linux possuíam apenas interfaces de modo texto, tais como o Prompt de Comando no Windows e o Shell no Linux, para que o usuário utilizasse os recursos do sistema operacional. Para listar os arquivos de uma pasta utilizando o Prompt de Comando do Windows deve-se utilizar o comando dir. O comando equivalente no Shell do Linux é mkdir.

3.

O usuário root no Linux pode efetuar todas as tarefas administrativas e também efetuar qualquer operação, como apagar ou modificar arquivos importantes e alterar a configuração do sistema.

4.

De acordo com a organização padrão de arquivos do sistema Linux, o diretório reservado para configurações locais da máquina e que não deve conter arquivos binários é o /etc.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

5.

Ao contrário de um software proprietário, o software livre, ou de código aberto, permite que o usuário tenha acesso ao código-fonte do programa, o que torna possível estudar sua estrutura e modificá-lo. O GNU/Linux é exemplo de software livre.

6.

Considerando o modelo TCP/IP, podemos afirmar que o FTP é um protocolo da camada de aplicação que utiliza o TCP como protocolo de transporte.

7.

O acesso remoto a computadores pode ser feito através de uma Virtual Private Network – VPN, criada por meio do protocolo SSL, ou ser feito por software.

8.

Para aumentar a segurança pode-se utilizar o FTP sobre SSL. A maioria dos servidores tem o serviço FTP bloqueado e este mesmo serviço sobre SSL liberado. Na configuração do Firewall, as Portas TCP que bloqueiam o serviço FTP (control port) e liberam o serviço FTP sobre SSL são, respectivamente, as de números 21 e 443.

9.

Uma VPN (Virtual Private Network) pode ser criada utilizando esquemas de criptografia de chaves simétricas ou assimétricas para prover um túnel de comunicação seguro. Se um analista escolher o esquema de criptografia de chaves simétricas para a sua VPN, ele terá como vantagem o menor tempo para criptografar se comparado com a que utiliza chaves assimétricas.

10.

A VPN (Virtual Private Network) permite o estabelecimento de um enlace virtual seguro sobre uma rede pública de comunicação de dados. A técnica de encapsulamento seguro de pacotes em pacotes, utilizada na modalidade de VPN Gateway-To-Gateway, é conhecida como tunelamento.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

QUESTÕES COMENTADAS

1.

O comando chmod no Linux serve para configurar as permissões de uso de arquivos e diretórios. Para configurar o arquivo concurso.txt, atribuindo permissão de escrita e execução para o usuário e apenas leitura para o grupo e outros usuários do sistema, o administrador do sistema utilizou o esse comando com a seguinte sintaxe "sudo chmod 344 concurso.txt".

Comentários

Existem duas formas de atribuir as permissões. A questões exige o conhecimento sobre as permissões atribuídas através de números. Então vale lembrar que R (Leitura) = 4, W (Escrita) = 2, X (Execução) = 1 e nenhuma = 0. Para modificar as permissões é utilizado o comando chmod junto com os valores que são associados às permissões. As permissões de escrita e execução somam o valor igual a 3 e a permissão de leitura tem valor igual a 4. Portanto, a assertiva está correta.

Gabarito: certo.

2.

Inicialmente, os sistemas operacionais Windows e Linux possuíam apenas interfaces de modo texto, tais como o Prompt de Comando no Windows e o Shell no Linux, para que o usuário utilizasse os recursos do sistema operacional. Para listar os arquivos de uma pasta utilizando o Prompt de Comando do Windows deve-se utilizar o comando dir. O comando equivalente no Shell do Linux é mkdir.

Comentários

No Linux o comando mkdir cria um novo diretório e não lista arquivos dentro de um diretório. Para obter a lista de arquivos deve ser utilizado o comando ls. Portanto, a assertiva está incorreta.

Gabarito: errado.

3.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

O usuário root no Linux pode efetuar todas as tarefas administrativas e também efetuar qualquer operação, como apagar ou modificar arquivos importantes e alterar a configuração do sistema.

Comentários

O super usuário é o administrador do sistema e possui controle total sobre pastas e arquivos, podendo criar, alterar e excluir qualquer arquivo. No Shell seu acesso é representado pelo símbolo # e seu nome é root. Portanto, a assertiva está correta.

Gabarito: certo.

4.

De acordo com a organização padrão de arquivos do sistema Linux, o diretório reservado para configurações locais da máquina e que não deve conter arquivos binários é o /etc.

Comentários

Na aula expliquei que no diretório /etc ficam armazenados os arquivos de configuração que podem ser usados por todos os softwares, além de scripts especiais para iniciar ou interromper módulos e programas diversos. Portanto, a assertiva está correta.

Gabarito: certo.

5.

Ao contrário de um software proprietário, o software livre, ou de código aberto, permite que o usuário tenha acesso ao código-fonte do programa, o que torna possível estudar sua estrutura e modificá-lo. O GNU/Linux é exemplo de software livre.

Comentários

Entre as características do Linux, temos que ele é um software livre e open source, que pode ser executado, copiado, modificado e redistribuído gratuitamente. Ou seja, o usuário possui livre acesso ao código-fonte para realizar alterações de acordo com suas necessidades. Portanto, a assertiva está correta.

Gabarito: certo.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

6.

Considerando o modelo TCP/IP, podemos afirmar que o FTP é um protocolo da camada de aplicação que utiliza o TCP como protocolo de transporte.

Comentários

FTP é um protocolo do tipo cliente-servidor que se baseia em dois canais de comunicação entre o cliente e o servidor: o canal de comando para o controle da conversa e o canal de dados para transmitir o conteúdo do arquivo. O cliente inicia a conversa com o servidor requisitando o download de um arquivo. Usando o FTP, um cliente pode enviar, baixar, deletar, renomear, mover ou copar arquivos num servidor. Normalmente, um usuário precisa logar num servidor FTP, no entanto, alguns servidores tornam algum ou todo o seu conteúdo disponível sem login, também conhecido como FTP anônimo.

O FTP atua na camada de aplicação e usa o TCP como protocolo de transporte.

Gabarito: certo.

7.

O acesso remoto a computadores pode ser feito através de uma Virtual Private Network – VPN, criada por meio do protocolo SSL, ou ser feito por software.

Comentários

Além da utilização de programas específicos para a operação remota de computadores via Internet, as VPNs representam um importante recurso para tal operação.

SSL (Secure Socket Layer) é um protocolo usado em conjunto com outros (como o FTP e o HTTP, por exemplo) para implementar a criptografia nas informações que trafegam entre as máquinas que estão se comunicando, aumentando a segurança.

Gabarito: certo.

8.

Para aumentar a segurança pode-se utilizar o FTP sobre SSL. A maioria dos servidores tem o serviço FTP bloqueado e este mesmo serviço sobre SSL liberado. Na configuração do Firewall, as Portas TCP que bloqueiam o serviço FTP (control port) e liberam o serviço FTP sobre SSL são, respectivamente, as de números 21 e 443.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Comentários

O FTP através do TCP estabelece duas conexões entre os hosts, sendo uma utilizada para a transferência de dados e outra para informações de controle, ou seja, os comandos e as respostas, tornando o FTP mais eficiente. Tais conexões são estabelecidas pelo protocolo TCP, através das portas 21 (para a conexão de controle) e a porta 20 (para a conexão de dados). Os serviços FTPS com SSL implícito geralmente são executados na porta 990. Portanto, a assertiva está incorreta.

Gabarito: errado.

9.

Uma VPN (Virtual Private Network) pode ser criada utilizando esquemas de criptografia de chaves simétricas ou assimétricas para prover um túnel de comunicação seguro. Se um analista escolher o esquema de criptografia de chaves simétricas para a sua VPN, ele terá como vantagem o menor tempo para criptografar se comparado com a que utiliza chaves assimétricas.

Comentários

Os algoritmos assimétricos normalmente demandam chaves maiores que os simétricos para fornecer segurança semelhante. Esse fator, aliado aos tipos de operações matemáticas normalmente requeridos pelos algoritmos assimétricos faz com que o tempo de execução desses últimos seja mais elevado que um algoritmo simétrico de segurança semelhante, quando fornecida uma mesma entrada a ambos. Portanto, assertiva correta.

Gabarito: certo.

10.

A VPN (Virtual Private Network) permite o estabelecimento de um enlace virtual seguro sobre uma rede pública de comunicação de dados. A técnica de encapsulamento seguro de pacotes em pacotes, utilizada na modalidade de VPN Gateway-To-Gateway, é conhecida como tunelamento.

Comentários

A técnica que chamamos de tunelamento é nada mais que um endereço lógico por onde as informações vão ser enviadas de uma forma segura até o seu destino. Portanto, assertiva correta.

Gabarito: certo.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.